

TUGAS 1 - MCQ – ARRAYS (30-45 minutes)

NAMA : DIMAS TRI WICAKSONO KELAS : BRAVO (MALAM)

1. Java array adalah kumpulan dari (A) Elemen dengan tipe yang sama.

- A. Elemen dengan tipe yang sama
- B. Elemen dengan tipe yang berbeda
- C. data yang heterogen
- D. Kedua A dan C

2. Mengakses data array menggunakan (C) Index.

- A. Operator
- B. Variable
- C. **Index**
- D. Pointer

3. Pada saat inisialisasi array apa yang perlu ditentukan?

- A. Row
- B. Column
- C. Row and Column
- D. None of the above

4. Java Array dapat mengalokasikan (B) Static Memory.

- A. Dynamic Memory
- B. **Static Memory**
- C. Kedua A dan B
- D. Bukan semua di atas

5. Manakah dari berikut ini yang merupakan deklarasi array yang salah?

- A. `int [] arr = new int[5].`
- B. `int arr[] = new int[5].`
- C. `int arr[] = new int[5].`
- D. `int arr[] = int [5] new`

`int arr[] = int [5] new.` (YANG SALAH)

6. Indeks dalam array dimulai dengan (B) 0.

- A. -1
- B. **0 (YANG BENAR)**
- C. 1
- D. infinite

7. Manakah dari berikut ini yang digunakan untuk mendeklarasikan, membangun, dan menginisialisasi array?

- A. `int arr [] [] = {1, 2, 3, 4};`
- B. `int [] arr = (1, 2, 3);`
- C. `int [] arr = {};`
- D. `int arr [] = {1, 2, 3};` (YANG BENAR)

8. Kita dapat menghitung panjang suatu array menggunakan (C) `array.Length`.

- A. `sizeof(array)`
- B. `array.len`
- C. `array.length` (YANG BENAR)
- D. `array.sizeof()`

9. Manakah dari berikut ini yang merupakan keuntungan dari java array?

- A. Optimasi kode
- B. Akses random
- C. Tidak ada batasan ukuran
- D. Kedua A dan B (YANG BENAR)

10. Di java, elemen array disimpan di (C) Sequential lokasi memori.

- A. Random
- B. Sequential
- C. Sequential & Random
- D. Binary search

11. Apa yang akan menjadi output dari program dibawah ini?

```
class Main
{
    public static void main(String args[]) {
        int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
        for(int i=0; i < arr.length; i++)
        {
            System.out.print(" " + arr[i]);
        }
    }
}
```

- A. 10 20 30 40 50 (YANG BENAR)
- B. Compiler Error
- C. 10 20 30 40
- D. Bukan semua di atas

12. What will be the output of the program?

```
int arr[] = new int [5];  
  
System.out.print(arr);
```

- A. 0
- B. nilai yang disimpan di `arr[0]`.
- C. 0
- D. **Class name@ hashcode dalam bentuk heksadesimal**

13. What will be the output of the program?

```
class Main  
{  
    public static void main(String args[])  
    {  
        int array_variable [] = new int[10];  
        for (int i = 0; i < 10; ++i)  
        {  
            array_variable[i] = i;  
            System.out.print(array_variable[i] + " ");  
            i++;  
        }  
    }  
}
```

- A. **0 2 4 6 8 (YANG BENAR)**
- B. 1 3 5 7 9
- C. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Apa output untuk kode berikut?

```
class Main
{
    public static void main(String args[])
    {
        int arr[] = new int[] {0 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
        int n = 6;
        n = arr[arr[n] / 2];
        System.out.print(n);
    }
}
```

- A. 3**
- B. 0
- C. 6
- D. 1

A. 3(YANG BENAR).

15. Prediksi output dari Program Java berikut?

```
class Main
{
    public static void main(String args[])
    {
        char array_variable [] = new char[10];
        for (int i = 0; i < 10; ++i)
        {
            array_variable[i] = 'i';
            System.out.print(array_variable[i] + " ");
        }
    }
}
```

- A. 12345678910
- B. 012345678910
- C. ijklmnopqr
- D. iiiiiiiiii

D. i i i i i i i i i i YANG BENAR

16. Apa output untuk kode berikut?

```
class Test {  
  
    public static void main(String args[]) {  
  
        int arr[2];  
  
        System.out.println(arr[0]);  
  
        System.out.println(arr[1]);  
  
    }  
}
```

- A. 0 0
- B. garbage value garbage value
- C. **Compiler Error (YANG BENAR)**
- D. Exception

17. Apa output untuk kode berikut?

```
class Test {  
  
    public static void main(String args[]) {  
  
        int arr[] = new int[2];  
  
        System.out.println(arr[0]);  
  
        System.out.println(arr[1]);  
  
    }  
}
```

- A. **0 0 (YANG BENAR)**
- B. garbage value garbage value
- C. Compiler Error
- D. Exception

18. Apa output untuk kode berikut?

```
class array_output
{
    public static void main(String args[])
    {
        int array_variable[][] = {{ 1, 2, 3}, { 4 , 5, 6}, { 7, 8, 9}};
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < 3; ++i)
            for (int j = 0; j < 3 ; ++j)
                sum = sum + array_variable[i][j];
        System.out.print(sum / 5);
    }
}
```

- A. 8
- B. 9**
- C. 10
- D. 11

B. 9 (YANG BENAR)

19. Apa output untuk kode berikut?

```
class Main
{
    public static void main (String[] args)
    {
        int arr1[] = {1, 2, 3};
        int arr2[] = {1, 2, 3};
        if (arr1 == arr2)
            System.out.println("Same");
        else
            System.out.println("Not same");
    }
}
```

- A. Same
- B. Not Same (YANG BENAR)**
- C. Compiler error
- D. Bukan semua di atas

20. Apa output untuk kode berikut?

```
class Main
{
    public static void main (String[] args)
    {
        int arr1[] = {1, 2, 3};
        int arr2[] = {1, 2, 3};
        if (arr1.equals(arr2))
            System.out.println("Same");
        else
            System.out.println("Not same");
    }
}
```

- A. Same
- B. **Not Same (YANG BENAR)**
- C. Compiler error
- D. Bukan semua di atas

21. Statement manakah yang salah?

- A. **Perlu menggunakan operator baru untuk menginisialisasi array (YANG BENAR)**
- B. Array dapat diinisialisasi menggunakan ekspresi yang dipisahkan koma yang diapit oleh kurung kurawal
- C. Array dapat diinisialisasi saat dideklarasikan
- D. Bukan semua di atas

22. What is the type of variable "b" and "d" in the below snippet?

```
int a[], b;

int []c, d;
```

- A. "b" dan "d" adalah int
- B. "b" dan "d" adalah arrays dengan tipe int
- C. "d" adalah variable int; dan "b" adalah array int
- D. **"b" adalah variable int; dan "d" adalah array int**

(D.) YANG BENAR

23. Apa output untuk kode berikut?

```
Object[] names = new String[3];  
names[0] = new Integer(0);
```

- A. ArrayIndexOutOfBoundsException
- B. **ArrayStoreException (YANG BENAR)**
- C. Compilation Error
- D. Kode berjalan dengan

24. Cara mengurutkan array?

- A. Array.sort()
- B. **Arrays.sort()(YANG BENAR)**
- C. Collection.sort()
- D. System.sort()

25. Cara menyalin isi array?

- A. **System.arraycopy()(YANG BENAR)**
- B. Array.copy()
- C. Arrays.copy()
- D. Collection.copy()

TUGAS 2 - MCQ – COLLECTION (30-45 minutes)

1. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan interface dalam Collections Framework?
A. Set
B. List
C. Group (YANG BENAR)
D. Collection

2. Package mana yang berisi semua collection classes?
A. `java.net`
B. `java.awt`
C. `java.lang`
D. `java.util` (YANG BENAR)

3. Manakah dari kelas-kelas ini yang bukan merupakan bagian dari Java's collection framework?
A. Maps
B. Stack
C. Array (YANG BENAR)
D. Queue

4. Collection mana yang memungkinkan akses index ke elemennya, tetapi metodenya tidak synchronized?
A. Vector
B. TreeMap
C. HashSet
D. ArrayList (YANG BENAR)

5. Bisakah elemen dari Set di traversed tanpa menggunakan Iterator?
A. Ya
B. Tidak
B.(YANG BENAR)

6. Collection _____
- A. Mewarisi Collections class
 - B. Mewarisi Iterable interface (YANG BENAR)**
 - C. Mengimplementasi Serializable interface
 - D. Mengimplementasi Traversable interface
7. Implementasi Iterator mana yang dapat traverse sebuah collection bolak balik?
- A. Iterator
 - B. ListIterator (YANG BENAR)**
 - C. SetIterator
 - D. MapIterator
8. Collection adalah _____
- A. framework dan interface (YANG BENAR)**
 - B. framework dan class
 - C. hanya interface
 - D. hanya class
9. List, Set dan Queue _____ Collection.
- A. extends
 - B. implements (YANG BENAR)**
 - C. kedua di atas
 - D. bukan semua di atas
10. Apa itu Collection dalam Java?
- A. Sebuah group dari objects(YANG BENAR)**
 - B. Sebuah group dari interfaces
 - C. Sebuah group dari tipe data
 - D. Sebuah group dari classes
11. Manakah dari metode ini yang menghapus semua elemen dari pemanggilan collection?
- A. clear() (YANG BENAR)**
 - B. reset()
 - C. delete()
 - D. refresh()

12. Manakah yang merupakan bentuk penggunaan metode max() yang salah untuk mendapatkan elemen maksimum?

- A. max(List c) (YANG BENAR)**
- B. max(Collection c)
- C. max(Comparator comp)
- D. max(Collection c, Comparator comp)

13. Manakah dari metode ini yang menetapkan setiap elemen dari sebuah List dari object tertentu?

- A. fill() (yang benar)**
- B. add()
- C. set()
- D. Complete()

14. Collection hanya menyimpan?

- A. tipe data object (yang benar)**
- B. tipe data string
- C. tipe data primitive
- D. Semua yang di atas

15. Tipe exception yang mana yang di thrown jika Anda mencoba menambahkan elemen ke Collection yang sudah penuh?

- A. ClassCastException
- B. NullPointerException
- C. IllegalStateException (yang benar)**
- D. IllegalArgumentException

16. Apa yang dilakukan metode get(int index) yang di define oleh List interface?

- A. menyimpan objek pada index yang ditentukan
- B. mengembalikan list yang menyimpan elements antara indeks yang ditentukan dan akhir dalam collection.
- C. mengembalikan objek yang disimpan pada indeks yang ditentukan (yang benar)**
- D. bukan semua di atas.

17. Interface mana yang membatasi duplikasi elemen?

- A. Set (yang benar)**
- B. List
- C. Map
- D. Semua yang di atas

18. Ketepatan dan efisiensi sebuah HashMap dapat dijamin dengan:

- A. override equals method
- B. override hashCode method
- C. Bukan semua yang di atas
- D. Semua yang di atas (yang benar)**

19. Mana dari interface di bawah mendeklarasikan core method yang semua collections miliki?

- A. Set
- B. Comparator
- C. EventListner
- D. Collection (yang benar)**

20. Mana dari interface di bawah ini handle sequences?

- A. Set
- B. List (yang benar)**
- C. Comparator
- D. Collection